

Windows Suricata Kurulumu Ve

Wazuh entegresi

Windows 10 Suricata 7.0.11 versiyonunda hazırlanmıştır.

Suricata Rehberine Hoşgeldiniz.....	1
Suricata Setup Rehberi	2
Suricata Kural Ekleme	6
Port Scan Detection Kuralı	8
Wazuh – Suricata Entegrasyonu	10
Suricata Servis Durumuna Getirme.....	10
Referanslar.....	11

Tarih: 24 Temmuz 2025

Yazan: Egemen Der

Suricata Setup Rehberi

<https://suricata.io/download> sitesin'den windows a uygun olan sürümünü indiriniz.

<https://www.openinfosecfoundation.org/download/windows/Suricata-7.0.10-1-64bit.msi>

Bu bağlantıyı kullanarak da indirmeyi doğrudan başlatabilirsiniz.

1. İndirilen dosyadaki **How to Windows** pdf'nin içeriğini lütfen okuyup anlamaya çalışın. Gerekli adımlar bu rehberde gösterilecek olsa bile, **How to Windows** dökümanın'dan referans alınmıştır.

Suricata IDS/IPS

Help and Quick Start Guide

Instructions for Windows

tested on Windows 10, Windows Server 2012R2/2016 64 bit.

Date: 27 August 2018

Author: Peter Manev (pevma)

2. Npcap dosyasının kurulumu ile başlayalım <https://npcap.com/#download> bu siteden en güncel ve sahip olduğunuz windows'un sürümüyle uyumlu olanı indirin.

3. Ardından Emergingthreats firmasının yapmış olduğu bedava kural setlerini kullanacağız. Suricata'nızın sürümünüyle uyumlu olacak versiyonlarını indiriniz. Bu pdf'de **suricata 7.0** versiyonu kullanıldığı için <https://rules.emergingthreats.net/open/suricata-7.0/> bu link ile ilerleyeceğiz. Gittiğiniz sayfa da emerging-all.rules dosyası ile classification.config dökümanını indirin.
 - a. İndirdiğiniz kuralı suricata\rules dosyasının içine atın.
 - b. Classification.config dosyasını da suricata dosyasının içerisinde atın.

4. Kurallarını indirdikten sonra suricata dosyasının içerisinde yer alan suricata.yaml dosyasını ayarlamamız gerekiyor. Bu dosyaya bu pdf boyunca kısaca yaml dosyası diyeceğim, çünkü dosyanın içerisinde başka bir yaml dosyası bulunmamakta.

- a. Yaml dosyası içerisinde ve sizi ilk karşılayacak şey olan **HOME_NET:** değişkeni, bu değişkeni kendi ip adresiniz ve subnetiniz olacak şekilde ayarlayın. Öneri: direk kendi ip adresinizi vermeniz daha sağlıklı olabilir.

```
vars:
  # more specific is better for alert accuracy and performance
  address-groups:
    HOME_NET: "[192.168.169.136/24]"
    #HOME_NET: "[192.168.0.0/16]"
    #HOME_NET: "[10.0.0.0/8]"
    #HOME_NET: "[172.16.0.0/12]"
    #HOME_NET: "any"

    EXTERNAL_NET: "!$HOME_NET"
    #EXTERNAL_NET: "any"
```

yukarıdaki örnekte gösterildiği gibi

- b. Ardından dosya yollarının doğrulunu ve geçerliliğini kontrol ediniz.

```
## Step 2: Select outputs to enable
##

# The default logging directory. Any log or output file will be
# placed here if it's not specified with a full path name. This can be
# overridden with the -l command line parameter.
default-log-dir: C:\\Program Files\\Suricata\\log
##
## Configure Suricata to load Suricata-Update managed rules.
##

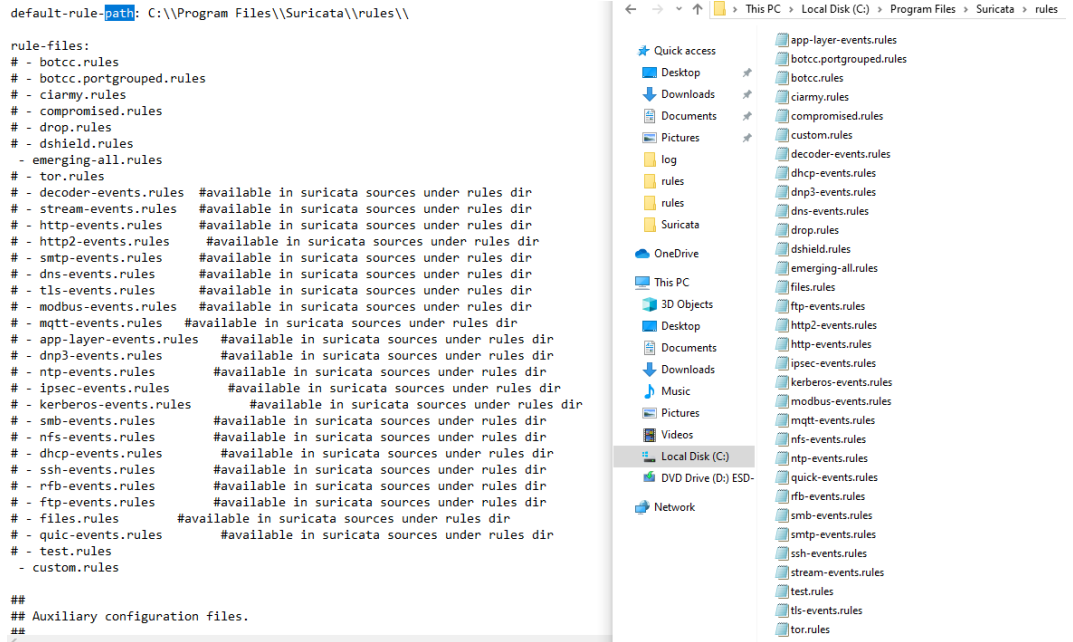
default-rule-path: C:\\Program Files\\Suricata\\rules\\
rule-files:
# - botcc.rules
```

```
##
## Auxiliary configuration files.
##

classification-file: C:\\Program Files\\Suricata\\classification.config
reference-config-file: C:\\Program Files\\Suricata\\reference.config
threshold-file: C:\\Program Files\\Suricata\\threshold.config
```

yolları örneklerde gösterildiği gibidir bu yolları istediğiniz şekillerde configure edebilirsiniz. **!Uyarı!** En son örnekte gösterilen threshold-file dosyası tamamen opsiyonel bir dosyadır ve kuralların alert sıklıkları gibi özelliklerini yönetmeyi sağlar.

- c. Kuralları Kontrol edin. Kullanmak istediğiniz kuralın yanındaki # işareti kaldırırsanız o kural aktifleşir. Tam tersini yaparsanız yani kuralın arkasına # işareti koyarsanız o kural deaktif hale gelecektir. Öneri: Çok fazla kuralı aktif etmekten kaçının aksi takdirde kurallar birbirleri ile çakışıyor ve çalışmaz hale geliyorlar.(Kuralların SID lerine de dikkat ediniz.)



Kuralları Örnekte gibi hazırlayabilirsiniz. Custom Rule eklemeyi ilerleyen aşamalarda yapacağız.

d. Loglamaların açık olduğunu kontrol ediniz.

```
# Extensible Event Format (nicknamed EVE) event log in JSON format
- eve-log:
    enabled: yes
    filetype: regular #regular|syslog|unix_dgram|unix_stream|redis
    filename: eve.json
    # Enable for multi-threaded eve.json output; output files are amended with
    # an identifier, e.g., eve.9.json
    #threaded: false
    #prefix: "@cee: " # prefix to prepend to each log entry
    # the following are valid when type: syslog above
    #identity: "suricata"
    #facility: local5
    #level: Info ## possible levels: Emergency, Alert, Critical,
    ## Error, Warning, Notice, Info, Debug
    #ethernet: no # log ethernet header in events when available
- fast:
    enabled: yes
    filename: fast.log
    append: yes
    #filetype: regular # 'regular', 'unix_stream' or 'unix_dgram'
```

5. Şimdi suricata'ya interface ayarı yapmamız gerekiyor. Bu aşamadan sonra suricata kurulumu hazır hale gelmiş olacak.

a. Windows'unuzda yönetici powershell oturumu açın, ardından **set-location 'C:\Program Files\Suricata'** komutu ile suricata dosyanızın içine gidin.

b. **wmic nicconfig get ipaddress,SettingID** komutunu çalıştırın. Kullandığınız ip adresinin karşısındaki settingid anahtarı kopyalayıp, **C:\Program Files\Suricata>suricata.exe -i "\\DEVICE\NPF_{your-ipadress-settingid}"** bu komutun içine yapıştırın.

6. Artık kurulumu hazırız. Kurulumu başlatmak için suricata dosyasının içerisindeki yönetici yetkisine sahip powershell pencersine ".\suricata.exe -c suricata.yaml -i your.ip.adrss -l (loglanmasını istediğiniz log dosyasının ismini yazın.) --init-errors-fatal -v" komutunu yapıştırın.

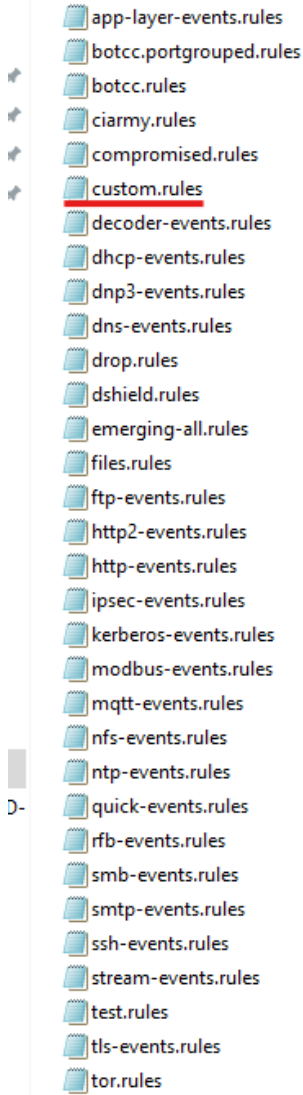
```
PS C:\Program Files\Suricata> .\suricata.exe -c suricata.yaml -i 192.168.169.136 -l log --init-errors-fatal -v
Info: win32-service: Running as service: no
Info: suricata: translated 192.168.169.136 to pcap device \Device\NPF_{EDA34C70-F9A5-4BD0-8922-8A5AD10B0B4F}
Notice: suricata: This is Suricata version 7.0.10 RELEASE running in SYSTEM mode
Info: cpu: CPUs/cores online: 2
Notice: runmodes: thread stack size of 0 to too small: setting to 512k
Info: device: \Device\NPF_{EDA34C70-F9A5-4BD0-8922-8A5AD10B0B4F}: shortening device name to \Dev..B4F}
Info: suricata: Setting engine mode to IDS mode by default
Info: exception-policy: master exception-policy set to: auto
Info: win32-syscall: Found an MTU of 1500 for '\Device\NPF_{EDA34C70-F9A5-4BD0-8922-8A5AD10B0B4F}'
Info: coredump-config: Configuring core dump is not yet supported on Windows.
Info: logopenfile: fast output device (regular) initialized: fast.log
Info: logopenfile: eve-log output device (regular) initialized: eve.json
Info: logopenfile: stats output device (regular) initialized: stats.log
Info: detect: 2 rule files processed. 43005 rules successfully loaded, 0 rules failed, 0
Info: threshold-config: Threshold config parsed: 1 rule(s) found
Info: detect: 43008 signatures processed. 0 are IP-only rules, 5105 are inspecting packet payload, 37863 inspect applica
tion layer, 0 are decoder event only
Info: runmodes: Using 1 live device(s).
Info: pcap: \Device\NPF_{EDA34C70-F9A5-4BD0-8922-8A5AD10B0B4F}: running in 'auto' checksum mode. Detection of interface
state will require 1000 packets
Info: win32-syscall: Found an MTU of 1500 for '\Device\NPF_{EDA34C70-F9A5-4BD0-8922-8A5AD10B0B4F}'
Info: pcap: \Device\NPF_{EDA34C70-F9A5-4BD0-8922-8A5AD10B0B4F}: snaplen set to 1524
Warning: suricata: setrlimit unavailable.
Notice: threads: Threads created -> RX: 1 W: 2 FM: 1 FR: 1 Engine started.
Info: checksum: No packets with invalid checksum, assuming checksum offloading is NOT used
```

- a. Komutu yapıştırdıktan sonra çıktıları okuyun herhangi bir hata var mı ? , başarısız başlatılan kural var mı ? Eğer iki soruya da yanıtınız hayır ise programı özelleştirmeye başlayabiliriz.

Suricata Kural Ekleme

1. Suricata\rules dosyasının içerisine custom.rules adlı bir döküman oluşturun. Bu dökümanın içine oluşturmak istediğiniz kuralı yazabilirsiniz.

This PC > Local Disk (C:) > Program Files > Suricata > rules



2. Suricata.yaml dosyasına yeni oluşturduğunuz kuralı tanıtın kurulum aşamasında gösterdiğim yere kendi kuralınızı ekleyiniz.

```
rule-files:
# - botcc.rules
# - botcc.portgrouped.rules
# - ciarmy.rules
# - compromised.rules
# - drop.rules
# - dshield.rules
# - emerging-all.rules
# - tor.rules
# - decoder-events.rules #available in suricata sources under rules dir
# - stream-events.rules #available in suricata sources under rules dir
# - http-events.rules #available in suricata sources under rules dir
# - http2-events.rules #available in suricata sources under rules dir
# - smtp-events.rules #available in suricata sources under rules dir
# - dns-events.rules #available in suricata sources under rules dir
# - tls-events.rules #available in suricata sources under rules dir
# - modbus-events.rules #available in suricata sources under rules dir
# - mqtt-events.rules #available in suricata sources under rules dir
# - app-layer-events.rules #available in suricata sources under rules dir
# - dnp3-events.rules #available in suricata sources under rules dir
# - ntp-events.rules #available in suricata sources under rules dir
# - ipsec-events.rules #available in suricata sources under rules dir
# - kerberos-events.rules #available in suricata sources under rules dir
# - smb-events.rules #available in suricata sources under rules dir
# - nfs-events.rules #available in suricata sources under rules dir
# - dhcp-events.rules #available in suricata sources under rules dir
# - ssh-events.rules #available in suricata sources under rules dir
# - rfb-events.rules #available in suricata sources under rules dir
# - ftp-events.rules #available in suricata sources under rules dir
# - files.rules #available in suricata sources under rules dir
# - quic-events.rules #available in suricata sources under rules dir
# - test.rules
- custom.rules
```

3. Kuralınızı eklerken classification dosyasından kuralınızın açıklamasını yapabilirsiniz.

```

classification.config - Notepad
File Edit Format View Help
#
# config classification:shortname,short description,priority
#
config classification: not-suspicious,Not Suspicious Traffic,3
config classification: unknown,Unknown Traffic,3
config classification: bad-unknown,Potentially Bad Traffic, 2
config classification: attempted-recon,Attempted Information Leak,2
config classification: successful-recon-limited,Information Leak,2
config classification: successful-recon-largescale,Large Scale Information Leak,2
config classification: attempted-dos,Attempted Denial of Service,2
config classification: successful-dos,Denial of Service,2
config classification: attempted-user,Attempted User Privilege Gain,1
config classification: unsuccessful-user,Unsuccessful User Privilege Gain,1
config classification: successful-user,Successful User Privilege Gain,1
config classification: attempted-admin,Attempted Administrator Privilege Gain,1
config classification: successful-admin,Successful Administrator Privilege Gain,1

# NEW CLASSIFICATIONS
config classification: rpc-portmap-decode,Decode of an RPC Query,2
config classification: shellcode-detect,Executable code was detected,1
config classification: string-detect,A suspicious string was detected,3
config classification: suspicious-filename-detect,A suspicious filename was detected,2
config classification: suspicious-login,An attempted login using a suspicious username was detected,2
config classification: system-call-detect,A system call was detected,2
config classification: tcp-connection,A TCP connection was detected,4
config classification: trojan-activity,A Network Trojan was detected, 1
config classification: unusual-client-port-connection,A client was using an unusual port,2
config classification: network-scan,Detection of a Network Scan,3
config classification: denial-of-service,Detection of a Denial of Service Attack,2
config classification: non-standard-protocol,Detection of a non-standard protocol or event,2
config classification: protocol-command-decode,Generic Protocol Command Decode,3
config classification: web-application-activity,access to a potentially vulnerable web application,2
config classification: web-application-attack,Web Application Attack,1
config classification: misc-activity,Misc activity,3
config classification: misc-attack,Misc Attack,2
config classification: icmp-event,Generic ICMP event,3
config classification: policy-violation,Potential Corporate Privacy Violation,1
config classification: default-login-attempt,Attempt to login by a default username and password,2

# Update
config classification: targeted-activity,Targeted Malicious Activity was Detected,1
config classification: exploit-kit,Exploit Kit Activity Detected,1
config classification: external-ip-check,Device Retrieving External IP Address Detected,2
config classification: domain-c2,Domain Observed Used for C2 Detected,1
config classification: pup-activity,Possibly Unwanted Program Detected,2
config classification: credential-theft,Successful Credential Theft Detected,1
config classification: social-engineering,Possible Social Engineering Attempted,2
config classification: coin-mining,Crypto Currency Mining Activity Detected,2
config classification: command-and-control,Malware Command and Control Activity Detected,1

```

Örnek olarak kuralınıza böyle bir ibare eklerseniz. **classtype:network-scan;** classification.config dosyası ile bağdaştırıp bunun 3. seviye bir network scan detecetion olduğunu uygulamaya otomatik olarak belirtebilirsiniz.

Port Scan Detection Kuralı

1. *Suricata*\rules dosyasına custom.rules adlı bir döküman oluşturun.
2. **alert tcp any any -> \$HOME_NET any (msg:"Port Scan Detection - TCP SYN"; flags:S; threshold: type threshold, track by_src, count 10, seconds 40; classtype:network-scan; sid:1000012; rev:2; metadata:attack_target Network, created_at 2025_07_24, updated_at 2025_07_24, deployment Perimeter, signature_severity Major;)**
3. tcp-syn taramalarını tespit edebilen bu kuralı custom.rules dökümanının içine yapıştırın.

4. Kuralı kendinize göre değiştirin veya varsayılan olarak bırakın. Count kaç kere tarama geldiğini seconds içe kaç saniye boyunca sayacağını belirtiyor. Threshold ibareleri de kuralın threshold ile birlikte çalışmasının sağlıklı olması için eklenmiştir. Çünkü çok büyük tarama saldırılarında loglama kapasitenizi doldurabilir ve sizi bir nokta da kitleyebilme veya diğer logların tespitini zorlaştırabilme duruma vardır.
5. Suricata dosyasının içerisine Threshold.config adlı bir döküman oluşturun.

This PC > Local Disk (C:) > Program Files > Suricata >

Name	Date modified	Type	Size
log	7/24/2025 11:07 AM	File folder	
rules	7/23/2025 4:20 PM	File folder	
batch.bat	1/21/2012 4:39 PM	Windows Batch File	1 KB
classification.config	7/23/2025 3:52 PM	CONFIG File	4 KB
HOW_TO_Windows.pdf	8/28/2018 3:01 AM	Microsoft Edge P...	166 KB
libGeolIP-1.dll	1/18/2018 4:22 AM	Application exten...	227 KB
libjansson-4.dll	10/22/2020 5:30 AM	Application exten...	77 KB
liblz4.dll	10/1/2019 2:24 AM	Application exten...	204 KB
liblzma-5.dll	3/18/2020 12:19 AM	Application exten...	152 KB
libmaxminddb-0.dll	1/18/2018 4:13 AM	Application exten...	56 KB
libnspr4.dll	2/22/2020 1:06 PM	Application exten...	303 KB
libpcre-1.dll	3/9/2020 9:26 AM	Application exten...	277 KB
libpcre2-8-0.dll	4/19/2022 8:30 AM	Application exten...	381 KB
libplc4.dll	2/22/2020 1:06 PM	Application exten...	26 KB
libplds4.dll	2/22/2020 1:06 PM	Application exten...	21 KB
libssp-0.dll	10/31/2020 12:18 PM	Application exten...	43 KB
libwinpthread-1.dll	10/19/2020 8:56 AM	Application exten...	58 KB
libyaml-0-2.dll	6/4/2020 4:02 AM	Application exten...	152 KB
LICENSE	1/20/2012 4:17 PM	File	18 KB
lua54.dll	8/15/2018 3:08 PM	Application exten...	239 KB
magic.mgc	7/25/2018 10:28 PM	MGC File	5,182 KB
msvcrt.dll	7/16/2016 6:18 AM	Application exten...	620 KB
nss3.dll	5/28/2020 5:16 AM	Application exten...	1,269 KB
nssutil3.dll	5/28/2020 5:16 AM	Application exten...	156 KB
reference.config	3/18/2025 5:20 AM	CONFIG File	2 KB
SID-Descriptions-ETOpen.json	7/22/2025 11:35 PM	JSON File	65,844 KB
suricata.exe	3/25/2025 6:25 AM	Application	104,478 KB
suricata.yaml	7/24/2025 11:13 AM	YAML File	87 KB
<u>threshold.config</u>	7/24/2025 11:13 AM	CONFIG File	1 KB
zlib1.dll	5/22/2019 5:06 AM	Application exten...	92 KB

Ardından içerisinde **threshold gen_id 1, sig_id 1000012, type limit, track by_src, count 5, seconds 300** kuralını ekleyiniz. Bu kuralı da istediğiniz şekilde değiştirebilirsiniz. Sig_id kuralınıza verdiğiniz SID ile aynı olmak zorundadır lütfen dikkat ediniz. Bu kural 5 dakika içerisinde en fazla 5 adet port scan detection alerti verebilmesini sınır koşar. Bu sayede büyük port taramalarından küçük port taramalarına kadar hepsini tespit edebilirsiniz ve loglama kirliliği yaşamazsınız.

Wazuh – Suricata Entegrasyonu

1. Wazuh-Server'a gidin. Suricata kurulu olan ajanlarınızı bir yere alın veya özel bir grup oluşturun maddenin bu kısmı opsiyoneldir.
2. Wazuh gruplarını görüntülediğiniz sayfaya gelin ardından sarucatanın entegresi yapılan veya yapılması istenen araçların toplandığı grubun kalem simgesine tıklayınız.
3. Açılan penceye aşağıdaki komutları yazınız ve ardından kaydediniz.

<localfile>

<location>C:\Program Files\Suricata\log\eve.json</location>

<log_format>json</log_format>

</localfile>

4. Kaydettiğiniz config dosyasının testini sağlayınız. (port tarama saldırısı denenebilir.)

Suricata Servis Durumuna Getirme

Sarucata'nın gerekli bütün adımlarını yaptıktan sonra artık sürekli çalışır durumuna getirebiliriz.

1. Sarucata dosyasının içerisinde yönetici yetkisi bulunan bir powershell oturumu başlatın. Yada yönetici powershell açın ve **set-location 'C:\Program Files\Suricata'** komutunu kullanın.
2. Sarucata'nın diğer terminallerde kapandığından emin olduktan sonra **.\suricata.exe -c suricata.yaml -i your-ip-addr -l log --init-errors-fatal -v --service-install** bu komutu yapıştırmadan önce kontrol edin. Loglama dosyasını -l parametresinden sonra yazılan yer belirler eğer loglama dosyanız aynı ise değiştirmenize gerek yok. -i parametresinden sonra kendi makinenizin ip adresini yazıp devam edebilirsiniz.

```
PS C:\Program Files\Suricata> .\suricata.exe -c suricata.yaml -i 192.168.169.136 -l log --init-errors-fatal -v --service-install
Info: win32-service: Running as service: no
Info: suricata: translated 192.168.169.136 to pcap device \Device\NPF_{EDA34C70-F9A5-4BD0-8922-8A5AD10B0B4F}
Info: suricata: Suricata service has been successfully installed.
PS C:\Program Files\Suricata>
```

Referanslar

- <https://docs.suricata.io/en/latest/what-is-suricata.html>
- <https://documentation.wazuh.com/current/proof-of-concept-guide/integrate-network-ids-suricata.html>